

FUNCTIE	SINTAXA	DESCRIERE	ARGU-MENTE	EXEMPLU
+	(+ <n1> <n2>...)	Aduna mai multe numere returnand suma lor. Poate folosi numere reale sau intregi. Daca toate numerele sunt intregi, rezultatul va fi intreg; daca exista cel putin un numar real, atunci intregii vor fi avansati la reali, iar rezultatul va fi real.	<nk> numere reale sau intregi	(+ 1 2) returneaza 3; (+ 1 2.5) returneaza 3.5; (+ 1 2.0) returneaza 3.0
-	(- <n1> <n2>...)	Scade al doilea numar din primul returnand diferenta. In cazul mai multor numere, suma dintre al doilea pana la ultimul este scazuta din primul si se returneaza rezultatul final. Daca se da doar un numar, atunci se returneaza rezultatul scaderii lui din zero.	<nk> numere reale sau intregi	(- 3 2) returneaza 1; (- 10 5.0 2) returneaza 3.0; (- 10 5.0 2.5) returneaza 2.5; (- 4) returneaza -4
*	(* <n1> <n2>...)	Returneaza produsul numerelor n1,n2,...,nk,...	<nk> numere reale sau intregi	(* 2 3) returneaza 6; (* 2 3 4.0) returneaza 24.0; (* 3 -3.5) returneaza -10.5
/	(/ <n1> <n2>...)	Returneaza catul impartirii primului numar la cel de-al doilea. Daca se dau mai mult de doua numere, catul final este rezultatul impartirii primului numar la produsul urmatoarelor. Daca se da doar un numar, se returneaza catul impartirii lui la 1.	<nk> numere reale sau intregi	(/ 10 2) returneaza 5; (/ 10 2.0) return. 5.0; (/ 10 2.0 2) re-turn. 2.5; (/ 10 2 2) return. 2; (/ 9 10) return. 0;(/ 9 10.0) return. 0.9;(/ 4) return. 4
=	(= <a1> <a2>...)	Este functia relationala "egal cu". Ea returneaza T (True) daca toate argumentele a1,...,ak,... sunt egale si nil in caz contrar. Este valabila pt. numere si siruri.	<ak> numere sau siruri	(= 2 2.0) return. T; (= 2 3) return.nil; (= 1.5 1.5 1.5) re-turn. T; (= 1 1 2) return. nil; (= "ab" "ab") return. T; (= "ab" "ab ") return. nil; (= "ab" "abc") return. nil
/=	(/= <a1> <a2>...)	Este functia relationala "diferit de". Ea returneaza T daca a1 nu este numeric egal cu a2 si nil daca cele doua argumente sunt numeric egale. Functia este nedefinita pt. mai mult de doua argumente.	<a1>, <a2> numere sau siruri	(/= 2 3) return. T; (/= 2.5 2.5) return. nil; (/= "ab" "ab") return. nil; (/= 2.5 2.4) return. T
<	(< <a1> <a2>...)	Este functia relationala "mai mic decat". Ea returneaza T daca a1 este numeric mai mic decat a2 si nil in caz contrar. Daca se dau mai mult de doua argumente, se returneaza T daca fiecare argument este mai mic decat argumentul din dreapta sa (deci daca sirul este strict crescator).	<ak> numere sau siruri	(< 10 20) returneaza T; (< "b" "c") returneaza T; (< 10 2) returneaza nil; (< 2 3 10) returneaza T; (< 2 3 6 6) returneaza nil
<=	(<= <a1> <a2>...)	Este functia relationala "mai mic sau egal cu". Ea returneaza T daca a1 este numeric mai mic sau egal cu a2 si nil altfel. Daca se dau mai mult de doua argumente, se returneaza T daca fiecare argument este mai mic sau egal cu cel din dreapta sa.	<ak> numere sau siruri	(<= 10 20) returneaza T; (<= "b" "b") returneaza T; (<= 20 5); retur-neaza nil (<= 2 5 5) returneaza T; (<= 2 7 5) retur-neaza nil
>	(> <a1> <a2>...)	Este functia relationala "mai mare decat". Ea returneaza T daca a1 este numeric mai mare decat a2 si nil in caz contrar. Daca se dau mai mult de doua argumente, se returneaza T daca fiecare este mai mare decat cel din dreapta sa (deci sirul este strict descrescator).	<ak> numere sau siruri	(> 100 10) retur-neaza T; (> "b" "a") returneaza T; (> 10 20.5) retur-neaza nil; (> 7 5 3) returneaza T; (> 7 5 5) returneaza nil
>=	(>= <a1> <a2>...)	Este functia relationala "mai mare sau egal cu". Ea returneaza T daca a1 este numeric mai mare sau egal cu a2 si nil altfel. Daca se dau mai mult de doua argumente, se returneaza T daca fiecare este mai mare sau egal cu cel din dreapta sa.	<ak> numere sau siruri	(>= 7 5) returneaza T; (>= "d" "d") re-turneaza T; (>= 3.5 8) returneaza nil; (>= 12 7 4) retur-neaza T; (>= 12 7 9) returneaza nil
~	(~ <n>)	Returneaza NU la nivel de bit (complement de unu) al lui n.	<n> numar real sau intreg	(~ 3) returneaza -4; (~ 100) returneaza -101; (~ -4) retur-neaza 3; (~ 0) re-turneaza -1; (~ -1) returneaza 0
1+	(1+ <n>)	Returneaza <n> incrementat cu 1.	<n> numar real sau intreg	(1+ 3) returneaza 4; (1+ -10.5) retur-neaza -9.5
1-	(1- <n>)	Returneaza <n> decrementat cu 1.	<n> numar real sau intreg	(1- 4) returneaza 3; (1- -2.5) returneaza -3.5
ABS	(abs <n>)	Returneaza valoarea absoluta a lui <n>.	<n> numar real sau intreg	(abs 10) returneaza 10; (abs -10) re-turneaza 10; (abs -5.8) returneaza 5.8
ADS	(ads)	Returneaza o lista a aplicatiilor ADS incarcate cu XLOAD (valabil incepand cu AutoCAD Release 11).		(ads) poate returna de exemplu: ("files/progs/PROG1"PROG2")
AND	(and <e> ...)	Returneaza AND logic al unei liste de expresii. Ea inceteaza evaluarea si returneaza nil daca in lista gaseste o expresie evaluata ca nil. In caz contrar returneaza T.		Daca:(setq a 10) (setq b nil), (setq c "alfa") atunci: (and 2.3 a c) returneaza T; (and a b c) re-turneaza nil
ANGLE	(angle <p1> <p2>)	Returneaza unghiul unei drepte ce uneste doua puncte din UCS-ul curent. Daca se dau puncte 3D, ele sunt proiectate pe planul curent de lucru.	<p1>, <p2> puncte din UCS-ul curent	(angle '(1.0 1.0) '(1.0 4.0)) retur-neaza 1.5708 (adica pi/2)

ANGTOS	(angtos <a> <mod> <precizie>)	Preia un unghi returnandu-l intr-un sir, potrivit setarii argumentelor <mod> si <precizie> si variabilei de cotare DIMZIN. Accepta unghi negativ, dar il reduce la o valoare pozitiva intre 0 si 2PI radiani inainte de conversie. Daca <mod> are valoare 4 (unitati topogra-fice), modul de returnare a sirurilor este afectat de setarea variabilei UNITMODE. Astfel, daca UNITMODE=0, sirul returnat include blancuri, iar daca UNITMODE=1, nu include blancuri.	<mod>, <precizie> sunt intre-gi care specifi-ca unitatile unghiulare si precizia, corespunzatoare variabilelor AUNITS si AUPREC. Daca argumen-tele lipsesc, sunt folosite se tarile curente ale celor doua variabile. Valo-rile admise pt. <mod> : 0 (grade sexa-gesimale) 1 (grad/min /sec) 2 (grade cente-zimale) 3 (radiani) 4 (unitati topo-grafice) <precizie> este un intreg care indica numarul de zecimale dorite.	Daca DIMZIN=0 si : (setq p1 '(5.0 1.33)) (setq p2 '(2.4 1.33)) (setq a (angle p1 p2)) atunci: (angtos a 0 0) re-torneaza "180" (angtos a 0 4) re-torneaza "180.00" (angtos a 1 4) re-turn. "180d0 0" (angtos a 3 4) re-turn. "3.1416r" (angtos a 4 2) re-torneaza "w" (angtos 0.785398 0 4) return. 45.0000 (angtos -0.785398 0 4) ret. 315.0000 Daca UNITMODE =0 (angtos 0.786 4 4) returneaza "N 44d57 56\"E" Daca UNITMODE =1 (angtos 0.786 4 4) returneaza "N44d57 56\"E"
APPEND	(append <e>...)	Preia oricate liste <e> considerandu-le una singura	<e> liste de ele-mente	(append '(a b) '(c d)) ret. (A B C D) (append '((a) (b)) ((c) (d))) ret. ((A) (B) (C) (D))
APPLY	(apply <f> <l>)	Executa functia specificata prin <f> cu argumentele furnizate de lista <l>	<f> func-tii inglo-bate (subrs) sau defi-nite de u-tilizator (cele cre-ate cu DEFUN sau LAMBDA) <l> liste de argu-mente	(apply '+ '(1 2 3)) returneaza 6 (apply 'strcat '("a" "b" "c")) retur-neaza "abc"
ASCII	(ascii <s>)	Returneaza codul ASCII al primului caracter din sirul <s>(un intreg). Este similara functiei ASC din BASIC.	<s> sir	(ascii "A") ret. 65 (ascii "a") ret. 97 (ascii "BIG") returneaza 66
ASSOC	(assoc <articol> <alist>)	Cauta un <articol> in lista asociata <alist>, ca element cheie si returneaza intrarea din <alist>. Daca <articol> nu este gasit ca o cheie in <alist>, se re-torneaza nil. (Vezi si functia SUBST)	<articol> element din lista asociata <alist>	Fie lista "al" defi-nita ca : ((box) (la-time 3) (lungime 4.7) (adancime 5)) atunci (assoc 'lungime al) ret. (LUNGIME 4.7) (assoc (greutate al)) returneaza nil
ATAN	(atan <num1> [<num2>])	Daca <num2> nu este dat, se returnea-za arctangenta lui <num1>, in radiani. Gama valorilor unghiurilor returnate este de la -PI la +PI radiani. Daca se da si <num2>, se returneaza arctangenta lui <num1>/<num2>, in radiani. Daca <num2> este 0, se retur-neaza un unghi de plus sau minus 1.570796 radiani (+90 sau -90 grade), depinzand de semnul lui <num1>.	<num1>, <num2> numere reale	(atan 0.5) returnea-za 0.463648 (atan -1.0) retur-neaza -0.785398 (angtos (atan -1.0) 0 4) ret. "315.0000" (atan -2.0 3.0) ret. 0.588003 (angtos (atan 2.0 3.0) 0 4) returnea-za "33.6901" (atan -2.0 -3.0) ret. -2.55359 (atan 1.0 0.0) ret. 1.5708 (angtos (atan 1.0 0.0) 0 4) returnea-za "90.0000" (atan -0.5 0.0) ret. -1.5708
ATOF	(atof <s>)	Returneaza conversia unui sir intr-un real.	<s> sir de nume-re reale	(atof "97.1") retur-neaza 97.1 (atof "3") ret. 3.0
ATOI	(atoi <s>)	Returneaza conversia unui sir intr-un intreg.	<s> sir de nume-re reale	(atoi "97.1") ret. 97.1 ; (atoi "3") ret.3 ; (atoi "3.9") returneaza 3
ATOM	(atom <articol>)	Returneaza nil daca <articol> este o lista si T altfel. Orice nu este o lista este considerat un atom. (Vezi si func-tia QUOTE ()). Atentie! Unele versi-uni de LISP difera in modul de inter-pretare a atomilor.		Daca : (setq a '(x y z)) ; (setq b 'a) atunci: (atom 'a) return. T (atom a) return. nil (atom 'b) return. T (atom b) return. T (atom '(a b c)) re-torneaza nil
BOUNDP	(boundp <atom>)	Returneaza T daca <atom> are o va-loare atribuita (corespunzatoare dome-niului). Daca lui <atom> nu i s-a desti-nat nici o valoare (sau i s-a destinat nil), atunci este returnat nil.		Daca : (setq a 2) (setq b nil) atunci : (boundp 'a) ret. T (boundp 'b) ret. nil

BOOLE	(boole <f> <int1> <int2>)	Acesta este o functie booleana la nivel de bit generala. <f> este un in-treg intre 0 si 15, reprezentand una din cele 16 functii booleene posibile in doua variabile. Argumentele intregi succesive sunt bazate pe combi-natii la nivel de bit (logice) ale acestei functii cu tabela de adevar: <table><tr><th>int1</th><th>int2</th><th>bit func</th><th></th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>Fiecare bit din <int1> este impachetat cu bitul</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>4</td><td>corespunzator din <int2>, selectand un rand ori-</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>zontal al tablei de adevar. Bitul rezultat este</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td><td>fie zero, fie unu, depinzand de setarea bitului</td></tr></table> <func> corespunzator acelui rand al tablei de adevar. Daca bitul corespunzator este setat in <f>, bitul rezultat este 1, altfel este 0. Unele valori pt. <f> sunt echivalente operatiilor booleene standard din tabelul urmator: <table><tr><th>Functie</th><th>Operatie</th><th>Bitul rezultat este 1 daca ...</th></tr><tr><td>1</td><td>AND</td><td>ambii biti de intrare sunt 1</td></tr><tr><td>6</td><td>XOR</td><td>numai unul din cei doi biti de intrare este 1</td></tr><tr><td>7</td><td>OR</td><td>fie unul fie ambii biti de intrare sunt1</td></tr></table> Exemplu : (boole 1 12 5) specifica un AND logic pe valorile 12 si 5. Rezultat = 4. (boole 6 6 5) specifica un XOR logic pe valorile 6 si 5. Rezultat = 3. Se pot folosi alte valori pt. <f> pt. a executa alte operatii booleene pt. care nu exista nume standard. De exemplu daca <f> este 4, bitii rezul-tanti sunt setati daca bitii corespunzatori sunt setati in <int1> dar nu si in <int1> : (boole 4 3 14) returneaza 12.			int1	int2	bit func		0	0	8	Fiecare bit din <int1> este impachetat cu bitul	0	1	4	corespunzator din <int2>, selectand un rand ori-	1	0	2	zontal al tablei de adevar. Bitul rezultat este	1	1	1	fie zero, fie unu, depinzand de setarea bitului	Functie	Operatie	Bitul rezultat este 1 daca ...	1	AND	ambii biti de intrare sunt 1	6	XOR	numai unul din cei doi biti de intrare este 1	7	OR	fie unul fie ambii biti de intrare sunt1
int1	int2	bit func																																		
0	0	8	Fiecare bit din <int1> este impachetat cu bitul																																	
0	1	4	corespunzator din <int2>, selectand un rand ori-																																	
1	0	2	zontal al tablei de adevar. Bitul rezultat este																																	
1	1	1	fie zero, fie unu, depinzand de setarea bitului																																	
Functie	Operatie	Bitul rezultat este 1 daca ...																																		
1	AND	ambii biti de intrare sunt 1																																		
6	XOR	numai unul din cei doi biti de intrare este 1																																		
7	OR	fie unul fie ambii biti de intrare sunt1																																		
CAAR, CADR, CDDR	(caar <list>) (cadr <list>) (cddr <list>)	AutoLISP suporta conca-tenarea CAR si CDR pa-na la patru nivele de a-dancime. In AutoLISP CADR este folosit frecvent pt. a obti-ne coordonata Y a unui punct 2D sau 3D (al doi-lea element al unei liste de doua sau trei reale), dupa cum CADR poate fi folosit pt. obtinerea coor-donatei Z a unui punct 3D.	Daca : (setq x '((a b) c d) atunci : (caar x) echiv. cu (car (car x)) returnand A (cdar x) echiv. cu (cdr (car x)) returnand (B) (cadar x) echiv. cu (car (cdr (car x))) ret. B (cadr x) echiv. cu (car (cdr x)) returnand C (cddr x) echiv. cu (cdr (cdr x)) ret. (D) (caddr x) echiv. cu (car (cdr (cdr x))) ret. D Fie punctele 2D, respectiv 3D : (setq p2 '(3.73 2.0)) (setq p3 '(3.73 2.0 3.0)) atunci : (car p2) returneaza 3.73 (cadr p2) returneaza 2.0 (caddr p2) returneaza nil (car p3) returneaza 3.73 (cadr p3) returneaza 2.0 (caddr p3) returneaza 3.0																																	
CAR	(car <list>)	Returneaza primul element dintr-o lis-ta. Daca lista este goala se returneaza nil.	<list> lista de elemente	(car '(a b c)) ret. A (car '((a b) c) ret. (A B) (car '()) return. nil																																
CDR	(cdr <list>)	Returneaza o lista continand toate ele-mentele din <list>, cu exceptia primu-lui. Daca <list> este goala se returnea-za nil. Daca argumentul <list> este o pereche cu punct, CDR returneaza ele-mentul al doilea, fara a-l include intr-o lista.	<list> lista de elemente	(cdr '(a b c)) ret. (B C) (cdr '((a b) c)) ret. (C) (cdr '()) return. nil (cdr '(a . b)) ret. B (cdr '(l . "sir")) ret. "sir"																																
CHR	(chr <n>)	Returneaza conversia unui intreg re-prezentand un cod ASCII intr-un sir de un singur caracter (similar functiei CHR\$ din limbajul BASIC).	<n> nu-mar in-treg re-prezen-tand un cod ASCII	(chr 65) returneaza "A" (chr 66) returneaza "B" (chr 97) returneaza "a"																																
CLOSE	(close <file>)	Inchide un fisier si returneaza nil. Du-pa aplicarea functiei, argumentul <file> este neschimbat, dar nu mai este valid.	<file> un specifi-cator va-lid obti-nut din functia OPEN.	Daca X este un specificator valid de fisier, atunci (close X) inchide fisierul asociat si returneaza nil.																																
COMMAND	(command <cmd> ...)	Executa comenzi AutoCAD din interi-orul AutoLISP returnand intotdeauna nil. Fiecare argument e evaluat si transmis AutoCAD ca raspuns la promptere succesive. Numele de co-menzi si optiunile sunt transmise ca si-ruri, punctele 2D ca liste de doua reale iar punctele 3D ca lista de trei reale.	<cmd> comenzi si subco-menzi AutoCAD siruri, re-ale, in-tregi sau puncte (coordo-nate).	Daca : (setq p1 '(1.45 3.23)) ; (setq p2 (getpoint "Indi-cati un punct: ")) atunci : (command "line" p1 p2) executa co-manda LINE din punctul p1 avand coordonatele setate si punctul p2 cu coordonatele intro-duse de utilizator.																																
1. Un sir nul ("") este echivalent cu introducerea unui Enter de la tastatura. 1. Apelul lui COMMAND fara argumente este echivalent cu introducerea unui CTRL/C de la tastatura. 1. Comenzile executate prin functia COMMAND nu sunt afisate pe ecran daca variabila de sistem CMDECHO este zero. 1. Functiile de introducere utilizator "GETXXX" nu pot fi folosite din interiorul functiei COMMAND. O astfel de incercare conduce la mesajul de eroare : "error: AutoCAD rejected function" si la incheierea cu eroare a functiei in curs. De aceea, functia "GETXXX" se emite la inceput, sau se plaseaza intre a-peluri succesive ale functiei COMMAND. 1. Comenzile DTEXT si SKETCH citesc direct tastatura si digitizorul, deci nu pot fi folosite cu functia COMMAND. Aceasta nu va fi folosita nici pt. executia comenzilor PLOT, PRPLOT sau SCRIPT. 1. Daca o comanda AutoCAD este in curs de executie si este intalnit simbolul predefinit PAUSE ca argu-ment al functiei COMMAND, atunci aceasta va fi suspendata pt. a se permite introducerea utilizator directa (similar mecanismului "\n" de la menu-uri). 1. Pe timpul suspendarii unei functii COMMAND puteti emite o comanda transparenta ('ZOOM sau 'PAN) pe zona dorita. Pauza are efect pana la primirea de catre AutoCAD a unei intrari valide si nu mai este in executie nici o comanda transparenta. (command "circle" "5.5" pause "line" "5.5" "7.5" "") fixeaza centrul la 5.5 asteptand introducerea interactiva a razei cercului pe ecran. Cand punctul do-rit a fost marcat (sau introdusa valoarea razei de la tastatura) functia este reluata desenand linie de la 5.5 la 7.5. 1. Introducerea prin menu nu este suspendata de o pauza AutoLISP. Daca un articol de menu este activ cand COMMAND se afla in pauza pt. introducere, cererea de introducere poate fi satisfacuta de menu. 1. PAUSE este in mod curent un sir (""). Se poate folosi direct un backslash, dar daca COMMAND este invocata dintr-un articol de menu, "\" va suspenda nu functia COMMAND, ci articolul de menu ce este citit. 1. Daca PAUSE este intalnit cand se asteapta introducerea unui sir text sau o valoare Attribute, se va as-tepta doar daca variabila sistem TEXTEVAL este setata non-zero. Altfel PAUSE va fi luat ca text, neavand efect. 1. Daca functia COMMAND este in pauza, utilizatorul nu poate introduce o alta expresie AutoLISP pentru evaluare.																																				

COND	(cond (<test1> <result1> ...) ...)	Este functia conditionala principala din AutoLISP. Ea accepta orice numar de liste ca argumente, evaluand primul articol din fiecare lista (in ordinea da-ta) pana cand unul din aceste articole returneaza alta valoare decat nil. Atunci trece la evaluarea expresiilor ce urmeaza dupa testul trecut cu suc-ces, returnand valoarea ultimei expre-sii din sublista. Daca exista numai o expresie in sublista (adica <result> lipseste), se returneaza valoarea expre-siei <test>. Putand fi folosita ca o functie de tip "case", este comuna utilizarea lui T ca ultima expresie test (implicita).	<test1> conditie de testat <result1> valoarea returnata daca se indepli-neste conditia	Exemplul 1 : Fie : 1) (setq a -10) sau 2) (setq a 10) Folosim COND pt. a efectua calculul unei valori absolu-te (cu ajutorul functiei MINUSP care returneaza T daca are ca argu-ment un real sau un intreg negativ si nil altfel) : (cond ((minusp a) (-a)) (t a)). In ambele cazuri se returneaza 10. Exemplul 2 : Fie s numele unui sir caruia i se atri-buie valoarea obti-nuta ca "raspuns u-tilizator". In acest caz, functia testea-za raspunsul si re-torneaza 1 daca el este "Y" sau "y", 0 daca este "N" sau "n" si nil in oricare alt caz : (cond ((= s "Y") 1) ((= s "y") 1) ((= s "N") 0) ((= s "n") 0) (t nil))
CONS	(cons <noul prim element> <list>)	Este CONStructorul fundamental de lista. El ia un element si o lista si re-torneaza adaugarea acelui element la inceputul listei. Daca si <list> este un atom se va construi o pereche cu punct care este un tip special de lista; nu este acceptata ca argument de catre unele functii care opereaza cu liste ordinare.	<noul prim ele-ment> a-tom sau lista <list> a-tom sau lista.	Se poate folosi functia CDR pt. a returna al doilea a-tom al perechii cu punct. Astfel : (cons 'a 2) ret. (A . 2) (car (cons 'a 2)) returneaza A (cdr (cons 'a 2)) returneaza 2
COS	(cos <unghi>)	Returneaza cosinusul unui unghi.	<unghi> exprimat in radiani	(cos 0.0) ret. 1.0 (cos PI) ret. -1.0
CVUNIT	(cvunit <valoare> <unit1> <unit2>)	Converteste o valoare sau un punct de la o unitate de masura la alta. Daca o-peratiunea s-a terminat cu succes, se returneaza valoarea convertita. Daca unitatea de masura nu exista in "acad. unt" sau daca cele doua unitati sunt incompatibile (ex:convertirea metrilor la ani), se returneaza nil.(Valabil ince-pand cu AutoCAD Release 11) Sugestie : Daca aveti mai multe valori de convertit in acelasi mod, e suficient sa convertiti valoarea 1.0 si apoi sa fo-lositi rezultatul ca pe un factor de sca-lare al celorlalte valori (valabil la toate unitatile predefinite, cu exceptia tem-peraturii).	<valoare> valoarea de con-vertit. Poate fi si un punct 2D sau 3D. <unit1> unitatea de masu-ra initia-la <unit2> unitatea de masu-ra finala	(cvunit 1 "minute" "second") ret. 60.0 (cvunit 1 "gallon" "furlong") ret. nil (cvunit 1.0 "inch" "cm" ret. 2.54 (cvunit 1.0 "acre" "sq iard") return. 4840.0 (cvunit '(1.0 2.5) "ft" "in") return. (12.0 30.0) (cvunit '(1 2 3) "ft" "in") return. (12.0 24.0 36.0)
DEFUN	(defun <simb> <lista argumente> (<expr>...))	Defineste o functie (al carei nume este QUOT-at). Dupa numele functiei ur-meaza lista de argumente (posibil vi-da), urmata optional de un "slash" ("/") si de numele unuia sau mai multor simboluri locale ale functiei. Slash-ul trebuie sa fie separat de pri-mul simbol local si de ultimul argu-ment, daca exista, prin cel putin un spatiu. Daca nu sunt declarate argu-mente sau simboluri locale, trebuie dat un set gol de paranteze dupa numele functiei. Functia DEFUN insasi returneaza nu-mele functiei definite sau in curs de definire. Cand functia definita este in-vocata, argumentele sale vor fi evalua-te si asociate simbolurilor argument. Simbolurile locale pot fi folosite in ca-drul functiei fara a schimba corelatia acestora la nivele exterioare. Functia va returna rezultatul ultimei expresii evaluate. Toate expresiile anterioare din functie au numai efecte laterale. Atentie! Nu folositi niciodata numele unei functii sau simbol predefinit ("build-in") ca <simb> deoarece aceasta va face inaccesibil acel simbol predefinit.	<simb> numele functiei <expr> expresii de evalu-at la exe-cutia functiei	(defun myfunc (x y) ...) (functia preia doua argumente) (defun myfunc (/ a b) ...) (functia are doua simboluri lo-cale) (defun myfunc (x / temp) ...) (un argu-ment si un simbol local) (defun myfunc (..) (nici un argument sau simbol local) (defun add 10 (x) (+ 10 x)) return. ADD10 (add 10 5) ret. 15 (add 10 -7.4)ret.2.6 (defun dots (x y / temp) (setq temp (strcat x "...")) (strcat temp y)) return. DOTS (dots "a" "b") re-torneaza "a...b" (dots "from" "to") return. "from...to"

Biblioteci de functii si incarcare automata

Definitiiile de functii pot fi stocate in fisiere si incarcate folosind functia AutoLISP LOAD. Daca fisierul "acad.lsp" exista, AutoLISP il va incarca automat la fiecare apelare a AutoCAD-ului. Acest lucru poate fi folosit la crearea bibliotecilor de functii. Orice fisier de biblioteca ".lsp" poate contine expresii in afara de DEFUN-uri. Deoarece incarcarea unui fisier produce evaluarea expresiilor sale, puteti include apeluri de functii pt. a fi executate automat la fiecare incarcare a fisierului. Totusi, incarcarea lui "acad.lsp" este facuta inainte ca editorul de desenare a AutoCAD-ului sa fi fost pe deplin initializat, deci nu folositi functia COMMAND in fisierul "acad.lsp" (in afara unui DEFUN). Pt. ca oserie de comenzi sa se execute automat la incarcare, introduceti in "acad.lsp" un DEFUN al functiei speciale "S::STARTUP".

Adaugarea de comenzi la AutoCAD

Se pot adauga noi comenzi la AutoCAD folosind DEFUN pt. a defini functii ce implementeaza acele co-menzi. Functiile respective trebuie sa respecte urmatoarele reguli :

2. Functia trebuie sa aiba un nume de forma "C:XXX", unde toate literele sunt majuscule. Portiunea "C:" trebuie sa fie intotdeauna prezenta; portiunea "XXX" este numele atribuit comenzii create, cu conditia sa nu fie un duplicat al unei comenzi AutoCAD inglobata sau externa.

2. Functia trebuie sa fie definita cu o lista de argumente nil (dar sunt permise simboluri locale).

Functiile definite astfel se apeleaza prin introducerea partii "XXX" a numelui functiei pe prompterul "Command:" al AutoCAD-ului.

Funcții S::XXX. Executie automata Funcțiile definite de utilizator care încep cu "S::" vor fi lansate automat atunci când apar anumite situații în cursul unei sesiuni AutoCAD. Puteti considera prefixul "S::" al numelui funcției ca "rezervat". Pt. a evita conflictele cu funcții irelevante, folosiți acest prefix numai pt. aceste funcții speciale. De obicei (dacă este definită), singura funcție executată automat este "S::STARTUP"; ea va fi apelată automat (fără argumente) când se începe un nou desen sau se modifică unul existent (opțiunile 1 și 2 din menu-ul principal). Puteti astfel include un DEFUN de "S::STARTUP" în fișierul "acad.lsp" pt. a executa orice operație de inițializare dorită la începutul sesiunii AutoCAD. Exemplu : Se dorește înlocuirea comenzilor standard QUIT și END cu versiunile personale : <pre> (defun C:QUIT() (setq p1 (getvar "extmin") p2 (getvar "extmax")) (command "line" p1 p2 "" "redraw" "QUIT" "delay" "1000" "quit" "Y")) (defun C:END() (command "TIME" "" "DELAY" "2500" "REDEFINE" "END" "END")) (defun S::STARTUP() (command "undefine" "quit") (command "undefine" "end")) </pre>				
DISTANCE	(distance <p1> <p2>)	Returnează distanța 3D între două puncte. Dacă unul sau ambele puncte sunt 2D (sau dacă variabila FLATLAND este nenulă), funcția returnează distanța bidimensională între proiecțiile punctelor pe planul curent de proiecție, ignorând coordonatele Z ale eventualelor puncte 3D.		
EQ	(eq <e1> <e2>)	Determină dacă expresiile <e1> și <e2> sunt identice, adică dacă ele sunt asociate aceluiasi element (prin SETQ de exemplu) returnând T dacă sunt identice și nil altfel. Este tipică pt. a determina dacă două liste sunt într-a-devar identice.	<e1> , <e2> expresii de comparat	Fie : (setq f1 '(a b c)) (setq f2 '(a b c)) (setq f3 f2) atunci : (eq f1 f3) ret. nil (f1 și f3 nu sunt aceeași listă) (eq f3 f2) ret. T (f3 și f2 sunt exact aceeași listă)
EQUAL	(equal <e1> <e2> [<fuzz>])	Determină dacă <e1> și <e2> sunt egale, adică dacă ele sunt evaluate prin același lucru. În timp ce două liste care sunt EQUAL pot să nu fie EQ, atunci care sunt EQUAL sunt întotdeauna EQ. În plus, orice două liste sau atomi care sunt EQ sunt întotdeauna EQUAL. Când se compară două numere reale (sau două liste de numere reale, ca la coordonatele punctelor), se poate întâmpla ca cele două numere "identice" să difere puțin (la a n-a zecimală), dacă s-au folosit metode de calcul diferite ale acestora. Se definește în acest scop, un argument numeric opțional, <fuzz>, care permite specificarea marimii prin care <e1> și <e2> pot diferi și să fie considerate încă EQUAL.	<e1> , <e2> expresii de comparat <fuzz> număr ce specifică mărimea prin care cele două expresii pot diferi	Fie : (setq f1 '(a b c)) (setq f2 '(a b c)) (setq f3 f2) atunci : (equal f1 f3) ret. T (f1 și f3 sunt evaluate prin același lucru) (equal f3 f2) ret. T (f3 și f2 sunt exact aceeași listă) Fie : (setq a 1.123456) (setq b 1.123457) atunci : (equal a b) ret. nil (equal a b 0.000001) ret. T
EVAL	(eval <e>)	Returnează rezultatul evaluării expresiei <e>.	<e> orice expresie AutoLISP	Fie : (setq a 123) (setq b 'a) atunci : (eval 4.0) ret. 4.0 (eval (abs -10)) returnează 10 (eval a) ret. 123 (eval b) ret. 123
EXP	(exp <n>)	Returnează e ridicat la puterea <n> (antilogaritm natural). Ea returnează un real.	<n> nu-mar real sau în-treg	(exp 1.0)ret.2.71828 (exp 2.2)ret.9.02501 (exp -0.4) returnează 0.67032
EXPT	(expt <baza> <putere>)	Returnează un număr (<baza>) ridicat la o <putere>. Dacă ambele argumente sunt întregi rezultatul va fi întreg. Altfel rezultatul este real.	<baza> , <putere> numere reale sau întregi	(expt 2 4) returnează 16 (expt 3.0 2.0) returnează 9.0
FINDFILE	(findfile <nume>)	Permite programului utilizator să caute un fișier cu <nume>-le specificat pe calea ("path") de bibliotecă AutoCAD. Aceasta este compusă din directorul curent, urmat de directorul ce conține desenul curent, urmat de directorul numit prin variabila ambientală de sistem ACAD (definită în autoexec.bat ca : SET ACAD=C:\ACAD\USER) și care servește pt. căutările nerezolvate de fișiere). Extensia fișierului poate lipsi. Dacă <nume>-le nu este calificat (adică nu are un prefix drive/director), AutoCAD îl caută și returnează numele deplin calificat dacă îl găsește și nil altfel. Dacă este furnizat un prefix drive/director, se va căuta numai în acel director. Numele deplin calificat returnat de FINDFILE este potrivit pt. a fi folosit în funcția OPEN.	Fie : 3. directorul curent : "\acad" 3. editam un desen în "\acad\drawings" 3. variabila ambientală de sistem ACAD este setată ca "\acad\support" 3. fișierul "abc.lsp" există în "\acad" 3. fișierul "xyz.txt" există numai în "\acad\support" 3. fișierul "dana" nu există în nici unul din acești directori atunci : (findfile "abc.lsp") returnează "\acad\abc.lsp" (findfile "xyz.txt") returnează "\acad\support\xyz.txt" (findfile "dana") returnează nil	
FIX	(fix <n>)	Returnează conversia unui număr într-un întreg. <n> poate fi un întreg sau un real. Dacă este un real, este trunchiat la cel mai apropiat întreg prin eliminarea părții fracționare.	<n> nu-mar real sau în-treg	(fix 3) returnează 3 (fix 3.7) return. 3 (fix -3.1) return. -3 (fix -2.99) ret. -2
FLOAT	(float <n>)	Returnează conversia unui număr într-un real.	<n> număr în-treg sau real	(float 3) return. 3.0 (float 3.75)ret.3.75
FOREACH	(foreach <nume> <list> <expr> ...)	Această funcție parcurge o listă atribuind fiecare element lui <nume> și evaluează fiecare <expr> pe fiecare element din listă. Poate fi specificat orice număr de <expr>, dar este returnat numai rezultatul ultimei <expr> evaluate.	(foreach n '(a b c) (print n)) este echivalent cu: (print a) (print b) (print c) cu deosebirea că se returnează doar rezultatul ultimei expresii evaluate.	
GCD	(gcd <n1> <n2>)	Returnează cel mai mare divizor comun al numerelor <n1> și <n2>.	<n1> , <n2> numere în-tregi	(gcd 81 57) ret. 3 (gcd 12 20) ret. 4

GETANGLE	(getangle [<p>] [<prompt>])	Asteapta introducerea de catre utiliza-tor a unui unghi. Unghiul returnat este exprimat in radiani, cu respectarea planului curent de constructie (planul XY al UCS-ului curent, la elevatia cu-renta). *Nu poate fi introdusa o alta expresie AutoLISP ca raspuns la cererea GETANGLE. O incercare de acest gen se soldeaza cu mesajul "Can t reenter AutoLISP".	<p> punct op-tional 2D in UCS-ul curent <prompt> sir optio-nal de a-fisat ca prompter	Exemple de apeluri ale functiei : (setq alfa (getangle)) (setq alfa (getangle '(1.0 3.5))) (setq alfa (getangle "Ce orientare?")) (setq alfa (getangle '(1.0 3.5) "Ce orientare?")) In ultimul caz, fiind indicat argu-mentul optional <p>, el va fi consi-derat primul dintre cele doua puncte, permitand specifi-carea unghiului prin indicarea gra-fica a celuilalt punct.
GETCORNER	(getcorner <p> [<prompt>])	Cere ca argument un punct de baza <p> si deseneaza un dreptunghi ince-pand din acel punct, pe masura ce uti-lizatorul muta cursorul grafic pe ecran, returnand punctul fixat prin <ENTER>. Punctul de baza este exprimat in ra-port cu UCS-ul curent. Daca se da un punct 3D de baza, coordonata sa Z este ignorata, deoarece este folosita altitudinea curenta drept coordonata Z. *Ca raspuns la cererea GETCORNER nu se permite introducerea altei expre-sii AutoLISP.	<p> punct op-tional 2D in UCS-ul curent <prompt> sir optio-nal de a-fisat ca prompter	(setq p (getcorner '(20 20) "Coltul stanga sus :"))
GETDIST	(getdist [<p>] [<prompt>])	Asteapta introducerea unei distante de catre utilizator. Se poate specifica o distanta introducand orice numar care se aliniaza la standardul curent al AutoCAD-ului. De notat ca, si daca sistemul curent este cel exprimat in <i>pi-cioare</i> si <i>toli</i> , functia returneaza intot-deauna distanta ca numar real. Se pot da doua puncte, AutoCAD-ul retur-nand distanta dintre ele si desenand o linie elastica de la primul punct la po-zitia curenta a cursorului grafic pt. a va asista in vizualizarea distantei. Ar-gumentul optional <p> daca este dat, este tratat ca primul dintre acestea doua. Cand e folosita aceasta metoda cu doua puncte, GETDIST testeaza variabila de sistem FLATLAND si in-dicatorul "3D points" al functiei INITGET pt. a stabili cum sa calcule-ze distanta. Daca FLATLAND este ze-ro, functia returneaza distanta 3D din-tre puncte, iar daca este diferita de ze-ro, ea returneaza o distanta 3D numai daca indicatorul "3D points" al lui INITGET este setat; altfel ea lucreaza numai cu puncte 2D. *Nu este permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la cererea GETDIST.	<p> un punct de baza 2D sau 3D optional din UCS-ul curent	Exemple de apeluri ale functiei : (setq dist (getdist)) (setq dist (getdist '(1.0 3.5))) (setq dist (getdist "Pana unde?")) (setq dist (getdist '(1.0 3.5) "Pana unde?"))
GETENV	(getenv <num_var>)	Returneaza valoarea sir asociata unei variabile ambientale de sistem. Argu-mentul <num_var> este un sir ce spe-cifica numele unei variabile de citit. Daca aceasta variabila nu exista, se re-torneaza nil. De notat ca pe calcula-toarele ce lucreaza sub UNIX, "ACAD" si "acad" se refera la doua variabile ambientale diferite, deoarece UNIX este sensibil la tipul de litera (case-sensitive).	<num_var> variabila ambien-tala de sistem	Daca variabila de sistem ACAD este setata ca : "c:\acad\work" si nu exista nici o va-riabila cu numele NOSUCH, atunci : (getenv "ACAD") ret. "c:\acad\work" (getenv "NOSUCH") returneaza nil
GETINT	(getint [<prompt>])	Asteapta introducerea unui intreg, re-turnandu-l. Valoarea poate varia intre -32768 si +32767. *Nu e permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la ce-rerea GETINT.	<prompt> sir optio-nal de a-fisat ca prompter	(setq n (getint)) (setq n (getint "Introduceti un numar :))
GETKEYWORD	(getkeyword [<prompt>])	Cere un cuvant cheie de la utilizator. Lista cuvintelor cheie valabile este sta-bilita prin functia INITGET. GETKEYWORD returneaza cuvantul cheie care se potriveste cu raspunsul utilizatorului, ca sir. AutoCAD va re-peta cererea daca raspunsul nu este un cuvant cheie corect. Introducerea nula (de exemplu, ENTER) returneaza nil (daca a fost prevazuta introducerea nu-la). Se returneaza, de asemenea, nil daca nu a fost stabilit nici un cuvant cheie. *Nu e permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la cere-rea GETKEYWORD.	<prompt> cuvant cheie sta-bilit prin functia INITGET	(initget 1 "Da Nu") (setq x (getkeyword "Sunteti sigur? (Da sau Nu)")) In acest caz se va astepta raspunsul utilizatorului si se va seta variabila x pe "Da" sau "Nu", potrivit raspunsului dat. Daca raspun-sul nu corespunde cu nici unul dintre cuvintele cheie sau daca utilizatorul da un raspuns nul, AutoCAD va repe-ta cererea.

GETORIEN T	(getorient [<p>] [<prompt>])	Este similara cu functia GETANGLE, decat ca va fi afectata de baza zero-grade sau de directia de crestere a unghiurilor (setate prin comanda UNITS sau prin variabilele de sistem ANGBASE sau ANGDIR) altfel decat GETANGLE. Astfel, GETANGLE va fi folosita atunci cand trebuie data o marime (cantitativa) de unghi de rotatie (unghi relativ), in timp ce GETORIENT atunci cand se cere obtinerea unei orientari (unghi absolut). Ca si la GETANGLE, unghiul returnat este in radiani. *Nu este permisa introducerea unei expresii AutoLISP ca raspuns la cererea GETORIENT.	<p> punct optional 2D in UCS-ul curent <prompt> sir optional de a-fisat ca prompter	Daca baza zero-grade a fost setata la 90 grade (nord) si directia de crestere a unghiurilor in sensul acelor de ceas, tabelul urmatoar arata ce vor re-urna GETANGLE si GETORIENT (in radiani) pt. valori reprezentative de unghiuri introduse de utilizator (in grade). Unghi GET GET (grade) ANGLE ORIENT 0 0.0 1.5708 -90 1.5708 3.14159 180 3.14159 4.71239 90 4.71239 0.0 Deci, GETANGLE onoreaza directia de crestere a unghiurilor, dar ignora baza zero-grade, spre deosebire de GETORIENT care onoreaza ambele cerinte.
GETPOINT	(getpoint [<p>] [<prompt>])	Asteapta introducerea unui punct. Se poate raspunde, specificand un punct prin intermediul cursorului grafic, sau indicandu-i coordonatele in formatul UNITS curent. Daca este prezent argumentul optional <p>, atunci se va trasa o linie elastica de la acel punct la pozitia curenta a cursorului grafic. Punctul returnat este exprimat potrivit UCS-ului curent. Daca FLATLAND este 0, functia returneaza un punct 3D. In caz contrar, ea returneaza un punct 3D numai daca indicatorul "3D points" al lui INITGET este setat; altfel, lucreaza numai cu puncte 2D. *Nu este permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la cererea GETPOINT.	<p> punct de baza 2D sau 3D optional in UCS-ul curent <prompt> sir optional de a-fisat ca prompter	(setq p1 (getpoint)) (setq p2 (getpoint "Unde?")) (setq p3 (getpoint '(1.5 2.0) "Al doi-lea punct: "))
GETREAL	(getreal [<prompt>])	Asteapta introducerea unui numar real si-l returneaza. *Nu este permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la cererea GETREAL.	<prompt> sir optional de a-fisat ca prompter	(setq x (getreal)) (setq x (getreal "Factor de scala:"))
GETSTRING G	(getstring [<cr>] [<prompt>])	Asteapta introducerea unui sir si-l returneaza. Daca sirul e mai lung de 132 caractere, se returneaza primele 132 de caractere. Daca contine si "\" (backslash), acesta este convertit la doua, "\\", pt. ca valoarea returnata continand nume de fisiere sa poata fi preluata de alte functii. Daca se adauga si parametrul boolean <cr> care nu e nil (deci este T=True), sirul introdus poate contine si blaturi (trebuind astfel sa fie inchiat cu enter). Altfel, si-rul de intrare este inchiat cu blanc sau enter. Daca ceea ce doreste sa introduca utilizatorul sunt una sau mai multe optiuni (cuvinte cheie), se va folosi functia GETKEYWORD. *Nu este permisa introducerea unei alte expresii AutoLISP ca raspuns la cererea GETSTRING.	<cr> parametru boolean optional cu valoarea T <prompt> sir optional de a-fisat ca prompter	(setq s (getstring)) (setq s (getstring "Numele mic al dvs.:")) raspuns : John ret. "John" (setq s (getstring T "Numele intreg al dvs.:")) raspuns : John Doe returneaza "John Doe" (setq s (getstring "Numele fisierului: ")) raspuns : \\files\\acad\\john returneaza "\\files\\acad\\john"
GETVAR	(getvar <nume_var>)	Regaseste valoarea unei variabile AutoCAD de sistem. Numele variabilei trebuie sa fie inclus intre ghilimele. Daca este cautata o variabila necunoscuta pt. AutoCAD, se va returna nil.	<nume_var> variabila AutoCAD de sistem valabila	(getvar "FILLETRAD ") returneaza 0.25 daca ultima raza de racordare specificata a fost 0.25
GRAPHSCR	(graphscr)	Comuta ecranul din mod text in mod grafic, printr-o singura actiune (ca si tasta <F1>, "FLIP SCREEN"). Returneaza intotdeauna nil. Vezi si functia TEXTSCR care face comutarea inversa (grafic-text).		
IF	(if <e_test> <e_atunci> <e_altfel>)	Evalueaza expresii in mod conditionat. Daca <e_test> nu este nil, atunci este evaluata <e_atunci>, altfel este evaluata expresia <e_altfel>. IF returneaza valoarea expresiei selectate; daca <e_altfel> lipseste si <e_test> este nil, atunci IF returneaza nil.	<e_test> <e_atunci> <e_altfel> expresii	(if (= 1 3) "YES!!" "no") return. "no." (if (= 2 (+ 1 1)) "YES") ret. "YES" (if (= 2 (+ 1 4)) "YES!!") ret. nil

INITGET	(initget [<biti>] [<sir>]) Stabileste diferite optiuni pt. a fi folosite de urmatoarea functie GETXXX (cu exceptia lui GETSTRING si GETVAR). INITGET returneaza intotdeauna nil. Argumentul optional <biti> este un intreg cu valorile: <table><tr><th><biti></th><th>Efect</th><th></th><th></th></tr><tr><td>1</td><td>Dezactiveaza intrarea nula</td><td>Bitii pot fi adunati impreuna in orice combinatie</td><td></td></tr><tr><td>2</td><td>Dezactiveaza valori zero</td><td>pt. a forma valori intre 0 si 127. Daca introduce-</td><td></td></tr><tr><td>4</td><td>Dezactiveaza valori negative</td><td>rea utilizator nu respecta una sau mai multe op-</td><td></td></tr><tr><td>8</td><td>Nu verifica limitele, chiar daca LIMCHECK este activa</td><td>tiuni specificate prin functia INITGET (ca o va-</td><td></td></tr><tr><td>16</td><td>Returneaza puncte 3D in loc de puncte 2D</td><td>loare zero atunci cand aceste valori sunt dezacti-</td><td></td></tr><tr><td>32</td><td>Foloseste linie intrerupta pt. linia elastica</td><td>vate), AutoCAD va afisa un mesaj si va cere uti-</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>lizatorului sa repete introducerea. Exemplu :</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(initget (+ 1 2 4))</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td>(setq x (getint "Ce varsta aveti?")) va obtine var</td><td>sta</td></tr></table> utilizatorului, repetand cererea in mod automat daca utilizatorul introduce o valoare negativa, zero sau un raspuns nul (Enter). Daca nu se furnizeaza nici un argument <biti>, se presupune valabila valoarea zero (nici o conditie). Valorile de contori speciale sunt onorate numai de acele functii GETXXX pt. care au sens, cum se arata in tabela urmatoare : <table><tr><th colspan="6">Biti de control INITGET onorati</th></tr><tr><th>Functia</th><th>Non nul</th><th>Non zero</th><th>Non</th><th>Non limit</th><th>Linie intr. Distanțe 2D</th></tr><tr><td></td><td>1</td><td>2</td><td>4</td><td>8</td><td>32</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>64</td></tr><tr><td>GETINT</td><td></td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>GETREAL</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td></td></tr><tr><td>GETDIST</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td><td>x</td></tr><tr><td>GETANGLE</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>GETORIENT</td><td>x</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>GETPOINT</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>GETCORNER</td><td>x</td><td></td><td>x</td><td>x</td><td></td></tr><tr><td>GETKWORD</td><td>x</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GETSTRING</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GETVAR</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> Valoarea de control 32 este onorata de functiile indicate in tabela cand s-a furnizat un punct de baza, si le impune trasarea de linii elastice sau dreptunghiuri de selectie intrerupte de la punctul de baza. Daca variabila de sistem POPUPS este zero, indicand ca driverul de display nu suporta interfata utilizator avansata (AUI), AutoCAD va ignora acest bit INITGET. Argumentul optional <sir> al lui INITGET defineste o lista de cuvinte cheie ce vor fi verifi-cate de urmatoarea cerere GETXXX daca utilizatorul nu introduce tipul asteptat de intrare asociat functiei (de ex. un punct pt. GETPOINT). Daca introducerea utilizator se potriveste cu unul dintre cuvintele cheie din aceasta lista, acel cuvnt cheie este returnat de functia GETXXX ca rezultat SIR. Daca introducerea nu e de tipul cerut si nici nu se potriveste cu un cuvnt cheie, AutoCAD va repeta cererea. Lista de cuvinte cheie trebuie sa fie de forma "Key1 KEY2, KEY3, ABBREV3,...". Cuvintele cheie individuale sunt separate cu blankuri. Abrevitiile sunt optionale, fiind prevazute doua moduri de specificare a lor : fie portiunea ceruta este scrisa cu majuscule si restul cu litera mica, fie intregul cuvnt este scris cu ma-juscule, urmat de o virgula si repetarea portiunii cerute. IMPORTANT : Indicatorii de control din parametrul <biti> si lista de cuvinte cheie stabili-te de INITGET se aplica numai pe urmatorul apel al unei functii GETXXX si sunt apoi auto-mat descarcati. Aceasta anuleaza necesitatea de a apela iar INITGET pt. a elimina conditiile speciale, de moment.				<biti>	Efect			1	Dezactiveaza intrarea nula	Bitii pot fi adunati impreuna in orice combinatie		2	Dezactiveaza valori zero	pt. a forma valori intre 0 si 127. Daca introduce-		4	Dezactiveaza valori negative	rea utilizator nu respecta una sau mai multe op-		8	Nu verifica limitele, chiar daca LIMCHECK este activa	tiuni specificate prin functia INITGET (ca o va-		16	Returneaza puncte 3D in loc de puncte 2D	loare zero atunci cand aceste valori sunt dezacti-		32	Foloseste linie intrerupta pt. linia elastica	vate), AutoCAD va afisa un mesaj si va cere uti-				lizatorului sa repete introducerea. Exemplu :				(initget (+ 1 2 4))				(setq x (getint "Ce varsta aveti?")) va obtine var	sta	Biti de control INITGET onorati						Functia	Non nul	Non zero	Non	Non limit	Linie intr. Distanțe 2D		1	2	4	8	32						64	GETINT		x		x	x	GETREAL	x	x	x			GETDIST	x	x	x	x	x	GETANGLE	x	x		x		GETORIENT	x	x		x		GETPOINT	x		x	x		GETCORNER	x		x	x		GETKWORD	x					GETSTRING						GETVAR					
<biti>	Efect																																																																																																																															
1	Dezactiveaza intrarea nula	Bitii pot fi adunati impreuna in orice combinatie																																																																																																																														
2	Dezactiveaza valori zero	pt. a forma valori intre 0 si 127. Daca introduce-																																																																																																																														
4	Dezactiveaza valori negative	rea utilizator nu respecta una sau mai multe op-																																																																																																																														
8	Nu verifica limitele, chiar daca LIMCHECK este activa	tiuni specificate prin functia INITGET (ca o va-																																																																																																																														
16	Returneaza puncte 3D in loc de puncte 2D	loare zero atunci cand aceste valori sunt dezacti-																																																																																																																														
32	Foloseste linie intrerupta pt. linia elastica	vate), AutoCAD va afisa un mesaj si va cere uti-																																																																																																																														
		lizatorului sa repete introducerea. Exemplu :																																																																																																																														
		(initget (+ 1 2 4))																																																																																																																														
		(setq x (getint "Ce varsta aveti?")) va obtine var	sta																																																																																																																													
Biti de control INITGET onorati																																																																																																																																
Functia	Non nul	Non zero	Non	Non limit	Linie intr. Distanțe 2D																																																																																																																											
	1	2	4	8	32																																																																																																																											
					64																																																																																																																											
GETINT		x		x	x																																																																																																																											
GETREAL	x	x	x																																																																																																																													
GETDIST	x	x	x	x	x																																																																																																																											
GETANGLE	x	x		x																																																																																																																												
GETORIENT	x	x		x																																																																																																																												
GETPOINT	x		x	x																																																																																																																												
GETCORNER	x		x	x																																																																																																																												
GETKWORD	x																																																																																																																															
GETSTRING																																																																																																																																
GETVAR																																																																																																																																
INTERS	(inters <p1> <p2> <p3> <p4> [<onseg>])	Analizeaza doua linii (drepte) si retur-neaza punctul lor de intersectie sau nil daca ele nu se intersecteaza. Daca va-riabila de sistem FLATLAND este ze-ro si toate cele patru argumente punct sunt 3D, atunci INTERS cauta o inter-sectie 3D; altfel, INTERS proiecteaza liniile pe planul curent de constructie si cauta numai intersectii 2D. Daca este prezent argumentul optional <onseg> si este nil, atunci liniile defi-nite de cele patru argumente <p> sunt considerate de lungime infinita si INTERS returneaza punctul lor de in-tersectie chiar daca acesta nu se afla pe nici unul dintre segmentele deter-minate de acele puncte. Daca <onseg> lipseste sau nu este nil, atunci punctul de intersectie trebuie sa se afle intre li-mitele de segment pt. a fi gasit de INTERS, altfel se returneaza nil.	<p1> , <p2> capetele primei li-nii <p3> , <p4> capetele celei de a doua linii Toate punctele sunt ex-primare relativ la UCS-ul curent	Daca : (setq a '(1.0 1.0) b '(9.0 9.0)) (setq c '(4.0 1.0) d '(4.0 2.0)) atunci : (inters a b c d) re- turneaza nil (inters a b c d T) returneaza nil (inters a b c d nil) return. (4.0 4.0)																																																																																																																												
ITOA	(itoa <int>)	Returneaza conversia unui intreg intr-un sir (integer to ASCII).	<int> numar intreg	(itoa 33) return. "33" (itoa -17) ret. "-17"																																																																																																																												
LAST	(last <list>)	Returneaza ultimul element (atom sau lista) din lista <list>.	<list> lista de elemente care nu trebuie sa fie nil	(last '(a b c d e)) returneaza E (last '(a b (c d))) returneaza (D E)																																																																																																																												
LENGTH	(length <list>)	Returneaza un intreg indicand numarul de elemente din lista <list>.	<list> lista de elemente	(length '(a b c d)) ret. 4 (length '(a b (c d))) ret. 3 (length '()) returneaza 0																																																																																																																												
LAMBDA	(lambda <args> <e>)	Defineste o functie "anonima". Este folosita in mod tipic atunci cand defi-nirea unei functii noi nu se justifica. Ea returneaza valoarea ultimei sale ex-presii <e> si este de obicei folosita cu APPLY sau MAPCAR pt. a executa o functie pe o lista.	<args> lista de argumen-te , <e> expresie AutoLISP	(apply '(lambda (x y z) (* x (- y z))) '(3 7 3))) returneaza 12 (setq contor 0) (mapcar '(lambda (x) (setq contor (1+ contor)) (* x 5)) '(2 4 -6 10.2))) returneaza (10 20 -30 51.0)																																																																																																																												
LIST	(list <e>...)	Primeste orice numar de expresii <e> si le listeaza impreuna, returnand o lis-ta. Este frecvent folosita pt. a defini o variabila-punct 2D sau 3D (o lista de doua sau trei numere reale).	<e>... expresii AutoLISP	(list 'a 'b 'c) retur-neaza (A B C) (list 'a '(b c) 'd) ret. (A (B C) D) (list 2.5 7.3) retur-neaza (2.5 7.3)																																																																																																																												
LISTP	(listp <articol>)	Returneaza T daca <articol> este o lis-ta si nil in orice alt caz. * nil este considerat si atom si lista.		(listp '(a b c)) returneaza T (listp 'a) returneaza nil (listp 2.345) returneaza nil (listp nil) returneaza T																																																																																																																												

LOAD	(load <nume> [onfailure])	Incarca un fisier de expresii AutoLISP si evalueaza acele expresii. In <nume> poate fi inclusa si "calea". Deoarece backslash-ul ("\\") are un scop anume in AutoLISP, marcand includerea unui caracter de control, pt. a-l putea inclu-de pe el insusi intr-un sir literal, trebu-ie dublat ("\\"). Daca <nume> nu con-tine si "calea", LOAD cerceteaza ca-lea de biblioteca a AutoCAD-ului la fel ca functia FINDFILE. Daca fisierul este gasit oriunde pe aceasta cale a-tunci el va fi incarcat de catre LOAD. Daca operatia se incheie cu succes, es-te returnata valoarea ultimei expresii din fisier (de obicei, numele ultimei functii definite in fisier). Daca opera-tia esueaza, atunci ea produce in mod normal un mesaj de eroare AutoLISP. Daca, in-sa, este furnizata o valoare ar-gumentului onfailure, LOAD retur-neaza valoarea acestui argument in loc de mesajul de eroare standard. Astfel se ofera posibilitatea tratarii dupa do-rinta a erorii, in sensul ca aplicatia res-pectiva va efectua o anumita actiune ca urmare a esecului inregistrat.	<nume> numele fisierului fara ex-tensie, a-ceasta fiind pre-supusa implicit ".lsp" onfailure argument optional, reprezen-tand me-sajul de eroare stabilit de utili-zator, a-fisat in locul me-sajului de eroare standard	Presupunand ca fi-sierul "a:\\prog\\test1.lsp" contine : (defun MY_FUNC1 (x) ...corpul functiei...) (defun MY_FUNC2 (x) ...corpul functiei...) si ca fisierul "test2.lsp" nu exis-ta, atunci : (load "a:\\prog\\test1") returneaza MY_FUNC2 (load "a:\\prog\\test1" "gresit") ret. MY_FUNC2 (load "test2" "gresit") returneaza "gresit" (load "test2") produce eroare AutoLISP
4. Functia LOAD poate fi folosita dintr-o alta functie AutoLISP, sau chiar recursiv (adica din fisierul care tocmai se incarca). 4. De fiecare data cand se incepe o sesiune de desenare, AutoLISP incarca in mod automat fisierul "acad.lsp", daca acesta exista in directorul curent sau in cel indicat de variabila "acad" setata, eventual in autoexec.bat.				
LOG	(log <n>)	Returneaza logaritmul natural (in baza e=2.71828182) al lui <n> ca o valoare reala.	<n> nu-mar real strict po-zitiv	(log 4.5) returneaza 1.504 (log 1.22) returneaza 0.198
LOGAND	(logand <n1> <n2>...)	Returneaza rezultatul aplicarii lui AND (SI) logic la nivel de biti pe o lis-ta de numere. Argumentele <nk> tre-buie sa fie numere intregi, iar rezulta-tul va fi tot un intreg.	<nk> nu-mere in-tregi	(logand 7 15 3) re-tur-neaza 3 (logand 2 3 15) re-tur-neaza 2 (logand 8 3 4) ret.0
LOGIOR	(logior <n1> <n2>...)	Returneaza rezultatul aplicarii lui OR (SAU) inclusiv pe o lista de numere. Argumentele <nk> trebuie sa fie nu-mere intregi, iar rezultatul va fi tot un intreg.	<nk> nu-mere in-tregi	(logior 1 2 4) retur-neaza 7 (logior 9 3) retur-neaza 11
LSH	(lsh <num1> <numbits>)	Returneaza <num1> deplasat la nivel de biti cu <numbits> biti. Rezultatul va fi un numar intreg. Daca <numbits> este pozitiv, deplasarea lui <num1> se va face la stanga, iar daca este negativ, la dreapta. In ambele cazuri vor fi adusi din afara biti "zero" dinspre par-tea opusa deplasarii, iar cei care vor iesi in afara numarului ca urmare a a-cestei operatii (in partea in care se fa-ce deplasarea) vor fi "descarcati" (pierduti). Daca in pozitia a 16-a (de la dreapta la stanga, adica prima) este a-dus sau scos un bit setat pe "unu" in locul unuia "zero", atunci semnul nu-marului se va schimba, deoarece acest bit exprima tocmai semnul intregului (prin conventie). Cu alte cuvinte, o de-plasare cu un bit la stanga inmulteste numarul cu 2, o deplasare la dreapta il imparte la 2, la fel cum in baza 10 ace-leasi deplasari inmultesc/impart cu 2.	<num1> <numbits> numere intregi	(lsh 2 1) ret. 4 (lsh 2 -1) ret. 1 (lsh 40 2) ret. 160 (lsh 16384 1) retur-neaza -32768 Pentru workstation la care "cuvantul" masina are lungi-mea de 32 biti (spre deosebire de masina DOS, pe 16 biti), pozitia bitului de semn este a 32-a si nu a 16-a, iar ultimul exem-plu va da : (lsh 16384 1) retur-neaza 32768
MAX	(max <n1> <n2> ...)	Returneaza cel mai mare dintre nume-rele date ca argumente.	<nk> nu-mere rea-le sau in-tregi	(max 4.07 -144) returneaza 4.07 (max -88 19 5 2) returneaza 19
MAPCAR	(mapcar <f> <list1>... <listn>)	Returneaza rezultatul aplicarii functiei <f> pe elementele fiecarei <list1> pana la <listn>, acestea fiind date ca argumente ale lui <f>. Rezultatul va fi o lista. Functia LAMBDA poate specifica o functie "anonima" spre a fi executata de MAPCAR. Acest lucru este util atunci cand unele din argumentele functiei sunt constante sau sunt furnizate pe alte cai (vezi exemplul):	<f> functia de aplicat <list1>...<listn> liste de elemente in numar egal cu argumentele cerute de functie	Fie: (setq a 10 b 20 c 30) atunci: (mapcar '1+ (list a b c)) returneaza (11 21 31) (mapcar '+' (10 20 30)) (4 3 2) returneaza (14 23 32) (mapcar '(lambda(x) (+x3)) '(10 20 30)) returneaza (13 23 33) (mapcar '(lambda(x y z) (*x(-y z)))(5 6) '(20 30) '(14 5.0))) returneaza (13 1150.0)
MEMBER	(member <e> <list>)	Cerceteaza lista <list> pentru a gasi expresia <e> si returneaza partea din <list> ramasa dupa prima intalnire a lui <e>, incepand cu aceasta.	<list> lista de elemente <e> expresie de cautat in <list>	(member 'c' (a b c d e)) returneaza (C D C D E) (member 'q' (a b c d e)) returneaza nil

MENUCMD	(menucmd <s>)	Confera un mijloc prin care programele LISP sa comute subpagini dintr-un menu AutoCAD. Astfel, un program LISP poate lucra in combinatie cu un fisier menu asociat, afisand un menu corespunzator de alternative ori de cate ori este necesara o introducere de date din partea utilizatorului. MENUCMD returneaza intotdeauna nil.	<s> sir de forma sectiune = submenu, unde: sectiune = specifica sectiunea de meniu; nume valide: -S menu SCREEN; -B menu BUTTON; -P1-P10 meniuri pull-down; -T1-T4 meniuri TABLET de la 1 la 4; -A1 meniu AUX1; submenu = specifica ce submenu sa fie activat. Numele trebuie sa fie ori una din etichetele din submenu (fara"***") din meniul curent incarcat, ori un nume de sectiune al unui meniu principal.	Presupunand ca meniul curent incarcat este meniul original al AutoCAD-ului, atunci: (meucmd "S= OSNAP") va face sa apara pe ecran submenuul OSNAP; (menucmd "B=MY-BUTTONS") va atibui submenuul "MY-BUTTONS" meniului "buton"; Pentru meniurile icon si pull-down, "*" este un nume valid de submenu aceasta face sa fie afisat submenuul atribuit momentan sectiunii de meniu afisate. Secventa: (menucmd "P1=NUMERIC") (menucmd "P1=*") va atibui submenuul "NUMERIC" meniului pull-down nr.1. desfasura apoi ap
MIN	(min <n1> <n2>...)	Returneaza cel mai mic dintre numerele date.	<n1>, <n2> ... numere reale sau intregi	(min 683 -10.0) returneaza -10.0 (min 73 2 48 5) returneaza 2
MINUSP	(minusp <articol>)	Returneaza T daca <articol> este un numar real sau intreg si este evaluat ca o valoare negativa, altfel returneaza nil Functia nu este definita daca <articol> este de alt tip decat cel numeric mentionat.	<articol> numar real sau intreg	(minusp -1) returneaza T (minusp -4.293) returneaza T (minusp 830.3) returneaza nil.
NOT	(not <articol>)	Returneaza T daca <articol> este nil si nil in orice alt caz. In mod tipic, functia NULL este folosita la liste , iar NOT pentru alte tipuri de date in combinatie cu unele fuctii de control.		Fie: (setq a123) (setq b "string") (setq c nil) atunci: (not a) returneaza nil (not b) returneaza nil (not c) returneaza T (not '0) returneaza T
NTH	(nth <n> <list>)	Returneaza al "n-lea" element din lista. Daca <n> este mai mare decat numarul de lemente din <list>, se returneaza nil.	<n> numarul elementului din <list> de returnat, numerotarea incepand cu zero pentru primul element.	(nth 3'(a b c d e)) returneaza D (nth 0'(a b c d e)) returneaza A (nth 5' (a b c d e)) returneaza nil
NULL	(null <articol>)	Returneaza T daca <articol> este asociat cu nil si nil altfel.		Fie: (setq a123) (setq b "string") (setq c nil) atunci: (null a) returneaza nil (null b) returneaza nil (null c) returneaza T (null '0) returneaza T
NUMBERP	(numberp <articol>)	Returneaza T daca <articol> este un numar real sau intreg si nil altfel.		Fie: (setq a123) (setq b 'a) atunci: (numberp 4) returneaza T (numberp 3.83) returneaza T (numberp "You") returneaza nil (numberp (eval b)) returneaza T
OR	(or <e>...)	Returneaza SAU (OR) logic aplicat pe o lista de expresii. OR evalueaza expresiile de la stanga la dreapta, cautand o expresie non-nil. Daca este gasita o astfel de expresie, OR incearca alte evaluari si returneaza T. Daca toate expresiile din lista sunt nil, OR returneaza nil.	<expr>... expresii de evaluat	(or nil 45 '0) returneaza T (or nil '0) returneaza nil

OPEN	(open <numefis> <mod>)	Deschide un fisier pentru acces prin functiile de intrare/ iesire ale AutoLISP. Ea returneaza un descriptor de fisier care poate fi folosit de alte functii de intrare/iesire; de aceea el trebuie sa fie atribuit unui simbol.	<numefis> sir ce specifica numele si extensia fisierului ce trebuie deschis; poate include si calea ("path"). <mod> semnalizator de citire/ scriere; el trebuie sa fie un sir continand o singura litera mica.	Presupunand ca fisierele din exemplele urmatoare nu exista (setq f (open "new.tst" "w")) returneaza <File: #nnnn>
		Literale valide de moduri sunt urmatoarele: "r" Deschide pentru citire (read). Daca fisierul nu exista returneaza nil. "w" Deschide pentru scriere (write) Daca fisierul nu exista este creat un nou fisier si este deschis. Daca fisierul exista deja, datele din el vor fi inlocuite cu cele noi (supra scriere). "a" Deschide pentru adaugare (append). Daca fisierul nu exista este creat si deschis un nou fisier. Daca el exista deja este deschis si pozitionat la sfarsitul datelor existente, astfel ca noile date ce se vor scrie vor fi adaugate la sfarsitul celor deja existente.		
OSNAP	(osnap <p> <sir-mod>)	Returneaza un punct care este rezultatul aplicarii modurilor "object snap" descrise de <sir-mod> pe punctul <p>. Daca <p> este un punct 2D (o lista de doua numere reale), atunci este returnet un punct 2D. Daca <p> este un punct 3D, atunci este returnat un punct 3D. Daca nu este gasit nici un punct care sa intruneasca acele conditii "osnap", atunci se returneaza nil. Modul de actionae al acestei functii depinde de vederea 3D curenta si de setarea variabilei de sistem FLATLAND.	<sir-mod> sir constand din unul sau mai multi indicatori valizi de "object snap", separati prin virgule. <p> punct 2D sau 3D.	
PI	pi	Aceasta nu este o functie, ci constanta PI.		
POLAR	(polar <p> < > <d>)	Returneaza punctul UCS aflat la unghiul < > si distanta <d> de punctul UCS <p>. Daca variabila de sistem FLATLAND este zero se returneaza un punct 3D, iar altfel unpunct 2D.	< > unghi exprimat in radiani fata de directia pozitiva axei X, in sens trigonometric si raportat la planul curent de constructie.	Daca FLATLAND este zero (polar '(1.0 1.0 3.5) 0.785 1.414214) returneaza (2.0 2.0 3.5)
PRIN1	(prin1 <e> [<descr-fis>])	Tipareste pe ecran (in zone de comenzi) expresia <e> si returneaza <e>. Este tiparita numai expresia <e> specificata, fara a se include vreun "newline" sau "blanc". Daca <e> contine si caractere de control, PRIN1 le va edita punandu-le un prefix "\" astfel: \e pentru ESCAPE; \n pentru NEWLINE; \r pentru RETURN; \t pentru TAB; \nnn pentru caracterul al carui cod octal este "nnn". PRIN1 poate fi folosita fara argumente, returnand "sirul nul". Daca este folosita in acest fel ca ultima expresie intr-o functie definita de utilizator atunci tot ce se va tipari la incheierea functiei va fi o linie alba.	<e> orice fel de expresie; <descr-fis> argument optional reprezentand un descriptor de fisier valid pentru un fidier deschis pentru scriere (cu OPEN); daca este prezent, atunci <e> este scisa in fisier exact in forma in care ar aparea pe ecran.	
PRINC	(princ <e> [<descr-fis>])	Este la fel cu PRIN1, doar ca eventualele caractere de contaol din <e> sunt tiparite fara extensie. In general, PRIN1 este destinata a tipari expresii intr-o forma compatibila cu LOAD, in timp ce PRINC le va tipari intr-o forma "citibila" prin functii ca READ-LINE.		
PRINT	(print <e> [<descr-fis>])	Este la fel cu PRIN1, doar ca inainte de <e> este "tiparit" un caracter "newline", iar dupa <e> este pus un blanc.		
PROGN	(progn <e>...)	Evalueaza fiecare <e> secvential si returneaza valoarea ultimei expresii. Se poate folosi pentru a se evalua mai multe expresii dintre care doar ultima este asteptata.	<e>... expresii de evaluat	(if (=ab) (progn (setq a (+a 10)) (setq b (-b 10)))) Functia IF in mod normal o singura expresie "then" daca expresia de testat este evaluata a orice in afara de nil. In acest exemplu, folosirea lui PROGN face sa fie evaluate doua expresii si nu una singura.
PROMPT	(prompt <msg>)	Afiseaza un mesaj <msg> in zona prompter din partea de jos a ecranului si returneaza nil. Pe configuratii AutoCAD cu ecran grafic si ecran text, afiseaza mesajul <msg> pe ambele ecrane, fiind astfel preferabil fata de PRINC.	<msg> mesaj	(prompt "Noua valoare") afiseaza "Noua valoare" pe ecran si returneaza nil.
QUOTE	(quote <e>)	Returneaza <e> neevaluata. Este echivalent cu a scrie 'e' dar nu direct de la tastatura in zona de comenz, o astfel de introducere trebuind sa inceapa cu "("sau"!").		(quote a) returneaza A (quote cat) returneaza CAT (quote (ab) returneaza (AB) 'a returneaza A 'cat returneaza CAT '(ab) returneaza (AB)

READ	(read <sir>)	Returneaza prima lista sau primul atom obtinut din <sir>. Argumentul <sir> nu trebuie sa contina blancuri. Acestea sunt insa permise in interiorul listelor sau subsirurilor continute in <sir>. Functia returneaza acelasi tip de data cu cel continut in <sir>.		
READ-CHAR	(read-char [<descr-fis>])	Citeste un singur caracter din bufferul de intrare de la tastatura sau din fisierul deschis (cu OPEN). Daca <descr-fis> lipseste si nu exista caractere in bufferul de intrare, READ-CHAR va astepta sa se introduca ceva de la tastatura (incheiat cu RETURN). Diferitele sisteme de operare sub care poate fi rulat AutoCAD folosesc diferite conventii pentru a semnala sfarsitul de linie intr-un fisier text ASCII. De exemplu, UNIX foloseste un singur caracter, in timp ce MS-DOS si PC-DOS folosesc o pereche de caractere in acest scop (CR/LF, cu codurile ASCII 13 si 10). Pentru a putea facilita dezvoltarea de programe AutoLISP fara a depinde de masina, READ-CHAR accepta toate aceste conventii, returnand un singur caracter "newline" ori de cate ori este intalnit un caracter cu sensul de "end-of-line".	<descr-fis> argument optional reprezentand un descriptor de fisier valid pentru un fisier deschis pentru citire (cu OPEN).	Presupunand ca bufferul de intrare este gol, atunci (read-char) va astepta sa se introduca ceva de la tastatura. Daca se introduce "ABC" urmat de RETURN, se va returna 65 (codul ASCII pentru litera A). Eventualele teii apeluri succesive ale lui READ-CHAR vor returna 66, 67 si 10. Daca dupa aceasta se va mai face un apel READ-CHAR se va astepta iar o introducere de la tastatura
READ-LINE	(read-line [<descr-fis>])	Citeste un sir de la tastatura sau din fisierul deschis (cu OPEN) descris prin descriptorul <descr-fis>. Daca este intalnit sfarsitul de fisier (EOF), READ-LINE returneaza nil, altfel returneaza sirul care a fost citit.	<descr-fis> argument optional reprezentand un descriptor de fisier valid pentru un fisier deschis pentru citire.	Presupunand ca F este un simbol asociat unui descriptor de fisier valid al unui fisier deschis pentru citire, atunci: (read-line f) va returna urmatoarea linie de intrare in fisier, sau nil atunci cand va fi intalnit sfarsitul de fisier
REDRAW	(redraw [<ename> [<mod>]])	Efectul functiei depinde de numarul de argumente furnizate. Daca <ename> este antetul unei entitati complexe, vor fi procesate atat entitatea principala cat si subentitatile sale, daca argumentul <mod> este pozitiv. Daca acesta este negativ, REDRAW va lua in considerare numai antetul entitatii. REDRAW returneaza intotdeauna nil.	<ename> numele entitatii de redesenat; <mod> intreg cu una din urmatoarele valori: 1- Redesenare entitate pe ecran; 2- Eliminare entitate; 3- Subliniere entitate; 4- Anulare subliniere entitate.	(redraw) va reface imaginea curenta, la fel ca si comanda REDRAW din AutoCAD; (redraw <ename>) va fi redesenata entitatea selectata (redraw <ename> <mod>) asigura controlul complet al unei entitati.
REM	(rem <n1> <n2>)	Imparte n1 la n2 si returneaza restul impartirii. Daca ambele numere sunt intregi, rezultatul va fi un intreg; daca cel putin unul din ele este real rezultatul va fi un numar real.	<n1>, <n2> numere reale sau intregi.	(rem 42 12) returneaza 6; (rem 12.0 16) returneaza 12.0; (rem 60 3) returneaza 0.
REPEAT	(repeat <n> <e>...)	Evalueaza fiecare expresie <e> de <n> ori si returneaza valoarea ultimei expresii.	<e> expresii de evaluat <n> numar intreg.	Fie: (setq a 10) (setq b 100), atunci: (repeat 4 (setq a (+a 10)) (setq b (+b 10))) returneaza 140.
REVERSE	(reverse <list>)	Returneaza <list> cu elementele puse in ordine inversa.	<list> lista de elemente.	(reverse '((a) b c)) returneaza (C B (A)).
RTOS	(rtos <n> [<mod> [<precizie>]])	Returneaza un sir care este reprezentarea lui <n> potrivit setarii lui <mod>, <precizie> si variabilei DIMZIN de cotare a AutoCAD- ului. Valorile acceptate pentru <mod> sunt: Mod Formate de RTOS editare 1 - Stintific 2 - Zecimal 3 - Engineering 4 - Arhitectural 5 - Unitati fractionale arbitrare	<n> numar real <mod> numar intreg ce corespunde valorii variabilei AutoCAD de sistem LUNITS <precizie>numar intreg ce corespunde valorii variabilei AutoCAD de sistem LUPREC	Fie DIMZIN=0 Atunci: (rtos 17.5 1 4) returneaza "1.7500E+01" (rtos 17.5 2 2) returneaza "17.50" (rtos 17.5 3 2) returneaza "1" -5.50" (rtos 17.5 4 2) returneaza "1" -5 1/2" (rtos 17.5 5 2) returneaza "17 1/2"
SET	(set <simbol> <e>)	Seteaza valoarea lui <simbol> evaluand <e> si returneaza aceea valoare. Daca SET este folosita cu un nume de simbol ne-QUOT-at, ea poate atribui o noua valoare unui simbol in mod direct.	<simbol> nume de simbol QUOT-at <e> expresie de evaluat	(set 'a 5.0) returneaza 5.0 si seteaza simbolul A (set (quote b) 'a) returneaza A si seteaza simbolul B (set b 640) returneaza 640 si atribuie valoarea 640 simbolului A
SETQ	(setq <simb1> <e1> [<simb2> <e2>]...)	Seteaza valoarea <simb1> pe <e1>, a lui <simb2> pe <e2> s.a.m.d. Aceasta este functia de atribuire de baza din Autolisp. Ea returneaza doar ultima <e>. Lungimea maxima a unui sir ce poate fi asociat unui simbol este de 100 de caractere. SETQ creaza sau modifica simboluri globale, cu exceptia cazului cind este folosita intr-un DEFUN pentru a atribui valori unor argumente de functii sau unor simboluri declarate locale. Simbolurile globale pot fi accesate sau modificate de orice functie in timp ce simbolurile locale si argumentele de functii sunt recunoscute doar in timpul evaluarii functiei care le defineste.	<e1>,<e2>,... valori de atribuit simbolurilor <simb1>,<simb2>,...	(setq a 5.0) returneaza 5.0 (setq abc 123 x 4.7) returneaza 4.7 (setq s "it") returneaza "it" (setq x '(a b)) returneaza (A B)

			(setq glo1,123) Creaza un simbol global (defun demo(arg1 arg2/loc1 loc2) (setq arg1 234); Atribuie o noua valoare locala (setq loc1 345); Atribuie o noua valoare locala (setq glo1 456); Atribuie o noua valoare globala (setq glo2 567); Creaza un nou simbol global)	
SETVAR	(setvar <numvar> <valoare>)	Seteaza o variabila de sistem AutoCAD pe o anumita valoare si returneaza acea valoare. Numele variabilei trebuie sa fie cuprins intre ghilimele. -Unele comenzi AutoCAD preiau valorile variabilelor de sistem inainte de a emite vreun prompter. Deaceea, daca se foloseste SETVAR in timp ce o comanda este in curs, noua valoare poate deveni activa decit la urmatoarea comanda. -Cand SETVAR este folosit pentru schimbarea variabilei ANGBASE, <valoare> este considerata in radiani, diferit de utilizarea comenzii SETVAR unde raspunsul utilizatorului este interpretat in grade. -Cand SETVAR este folosit pentru schimbarea variabilei SNAPANG, <valoare> este considerata in radiani relativ la directia implicita de masurare a unghiului 0, diferit de utilizarea comenzii SETVAR unde raspunsul utilizatorului este interpretat in grade relativ la setarea lui ANGBASE.	<numvar> numele variabilei AutoCAD <valoare> valoarea atribuita. Pentru variabile cu valori intregi trebuie sa fie cuprins intre -32768 si 32767	(setvar "FILLETRAD" 0.50) returneaza 0.5 setand raza de racordare pe 0.5 unitati
SIN	(sin <unghi>)	Returneaza sinusul unui unghi ca un numar real.	<unghi> unghi exprimat in radiani	(sin 1.0) returneaza 0.841471 (sin 0.0) returneaza 0.0
SQRT	(sqrt <n>)	Returneaza radacina patrata a lui <n> ca un numar real.	<n> numar real pozitiv	(sqrt 4) returneaza 2.0 (sqrt 2.0) returneaza 1.41421
STRCASE	(strcase <sir> [<case>])	Preia sirul specificat prin argumentul <sir> si returneaza o copie a sa cu toate caracterele convertite la litera mare sau mica, dupa cum se indica prin argumentul <case>.	<sir> sir de convertit <case> argument optional care daca este omis sau daca este nil, face ca toate caracterele sa fie convertite la litera mare; daca exista si nu este nil, conversia se face la litera mica	(strcase "Exemplu") returneaza "EXEMPLU" (strcase "Exemplu") returneaza "exemplu"
STRCAT	(strcat <sir1> <sir2>...)	Returneaza un sir obtinut prin concatenarea lui <sir1>, <sir2>, etc.	<sir1>, <sir2>, ..., siruri de concatenat	(strcat "a" "mic") returneaza "amic" (strcat "a" "b" "c") returneaza "abc" (strcat "a" "" "c") returneaza "ac"
STRLEN	(strlen <sir>)	Returneaza lungimea in caractere a unui sir, ca un intreg.	<sir> sir????????	(strlen "abcd") returneaza 4 (strlen "ab") returneaza 2 (strlen "") returneaza 0
SUBST	(subst <art_nou> <art_vechi> <list>)	Cauta un <art_vechi> intr-o lista de elemente <list> si returneaza o copie a listei in care toate <art_vechi> sunt inlocuite cu <art_nou>. Daca <art_vechi> nu este gasit in <list>, atunci <list> este returnata neschimbata. atunci cind este folosita in combinatie cu ASSOC, asigura un mijloc util de substituire a valorii asociate unei chei din lista asociata.	<art_vechi> articol de inlocuit <art_nou> noul articol <list> lista asociata	Fie: (setq I1 '(a b (c d) b)) atunci: (subst 'qq 'b I1) returneaza (A QQ (C D) QQ) (subst 'qq 'z I1) returneaza (A B (C D) B) (subst 'qq '(c d) I1) returneaza (A B QQ B) (subst '(qq rr) '(c d) I1) returneaza (A B (QQ RR) B) (subst '(qq rr) 'z I1) returneaza (A B (C D) B)
SUBSTR	(substr <sir> <start> [<length>])	Returneaza un subsir al sirului <sir> incepind cu pozitia caracterului <start> din <sir> si continuind cu <length> caractere. Daca <length> nu este specificat, atunci subsirul continua pana la sfarsitul lui <sir>. Primul caracter din <sir> are numarul 1.	<length> lungimea subsirului (optional) <start> pozitia din sir de la care incepe extragerea subsirului. Ambele sunt numere intregi pozitive.	(substr "abcde" 2) returneaza "bcde" (substr "abcde" 2 1) returneaza "b" (substr "abcde" 3 2) returneaza "cd"
TERPRI	(terpri)	Tipareste o "newline" pe ecran si returneaza nil. Nu este folosita pentru intrare/iesire de fisiere. Pentru a scrie un "newline" intr-un fisier se foloseste PRINC sau PRINT.		
TEXTPAGE	(textpage)	Comuta ecranul din mod grafic in mod text la sistemele cu un singur ecran. E echivalenta cu TEXTSCREEN, cu deosebirea ca prezinta ecranul in mod text "curat", indepartand textul afisat anterior. Returneaza intotdeauna nil. Este valabila incepand cu Release 11.		
TEXTSCR	(textscr)	Comuta ecranul din mod grafic in mod text la sistemele cu un singur ecran (echivalentul tastei "FLIP SCREEN" a AutoCAD-ului -<F1>, de regula). Returneaza intotdeauna nil. Este functia complementara functiei GRAPHSCR.		
TRACE	(trace <f>...)	Este o unealta de depanare a programelor AutoLisp. Ea seteaza semnalizatorul "trace" pentru functia/functiile specificate si returneaza numele ultimei functii. Ori de cite ori functia/functiile sunt evaluate, se afiseaza traseul parcurs de acestea, aratindu-se faptul ca sunt apelate si prezentandu-se prin indentare nivelul de apel in adancime, impreuna cu rezultatul fiecaruia.	<f> funnctie de depanat????????? ???????	(trace my_func) returneaza MY_FUNC si seteaza semnalizatorul "trace" pentru functia MY_FUNC

TRANS	(trans <pt> <from> <to> [<disp>])	Translateaza un punct (sau o deplasare) dintr-un siste de coordonate (from) in altul (to), returnand un punct 3D (sau o deplasare) in sistemul de coordonate cerot de <to>. Argumentele <from>si <to> pot fi: -Un cod intreg conform tabelii: <table><tr><td>Cod</td><td>Sistem de coordonate</td></tr><tr><td>0</td><td>WCS</td></tr><tr><td>1</td><td>UCS</td></tr><tr><td>2</td><td>Display (DCS pentru viewport-ul curent si viewport-ul model space curent cind se foloseste impreuna cu 3 (vezi mai jos)</td></tr><tr><td>3</td><td>Paper space DCS (folosit numai cu 2)</td></tr></table> - Un nume de entitate, asa cum este returnat de functiile ENTNEXT,ENTLAST,ENTSEL si SSNAME. Aceasta va translata un punct de la si de la ECS-ul unei entitati particulare. Pentru unele entitati, ECS este echivalent cu WCS; pentru acestea, conversia intre ECS si WCS este o operatie nula. - Un vector 3D de extruziune, dat ca o lista de trei numere reale. Aceasta este o alta metoda de conversie la si de la ECS-ul unei entitati. Nu functioneaza pentru entitatile ale caror ECS este echivalent cu WCS. Sistemele de coordonate suportate de TRANS, sunt: WCS, UCS, ECS, DCS (Display Coordinate Sistem), PSDCS (Paper Space Coordinate Sistem). TRANS poate transforma si puncte 2D, prin completarea coordonatelor Z in mod conventional cu valori corespunzatoare. Componenta Z folosita depinde de sistemul de coordonate "from" care a fost specificat. <pt> o lista de trei numere reale, care pot fi interpretate fie ca un punct 3D, fie ca o deplasare 3D (vector) <from> un cod care indica sistemul de coordonate in care a fost exprimat <pt> <to> un cod care indica sistemul de coordonate dorit pentru punctul returnat <disp> argument optional, care daca exista si nu e nil, arata ca <pt> trebuie tratat ca o deplasare (vector) 3D in loc de a fi tratat ca un punct Dandu-se un UCS care este rotit cu 90⁰ in sens trigonometric in jurul axei Z a sistemului "World": (trans '(1.0 2.0 3.0) 0 1) va returna (2.0 -1.0 3.0) (trans '(1.0 2.0 3.0) 1 0) va returna (-2.0 1.0 3.0)		Cod	Sistem de coordonate	0	WCS	1	UCS	2	Display (DCS pentru viewport-ul curent si viewport-ul model space curent cind se foloseste impreuna cu 3 (vezi mai jos)	3	Paper space DCS (folosit numai cu 2)
Cod	Sistem de coordonate												
0	WCS												
1	UCS												
2	Display (DCS pentru viewport-ul curent si viewport-ul model space curent cind se foloseste impreuna cu 3 (vezi mai jos)												
3	Paper space DCS (folosit numai cu 2)												
TYPE	(type <articol>)	Returneaza tipul corespunzator lui <art> care poate fi:	File:(setq a 123 r 3.45 s "Hello!" x '(a b c)) (setq(f (open "nume" "r")) atunci: (type 'a) returneaza SYM (type a) returneaza INT (type f) returneaza FILE (type r) returneaza REAL (type s) returneaza STR (type x) returneaza LIST (type +) returneaza SUBR (type nil) returneaza nil										
UNTRACE	(untrace <f>...)	Anuleaza semnalizatorul lui "trace" pentru functia/functiile specificate returnand numele functiei. Astfel se elimina mijlocul de depanare introdus de TRACE	(untrace my_func) returneaza MY_FUNC si anuleaza indicatorul "trace" pentru functia MY_FUNC										
VER	(ver)	Returneaza un sir ce contine numarul versiunii curente de AutoLisp. Poate fi folosita pentru a verifica eventuala compatibilitate a programelor AutoLisp. Sirul este de forma: "AutoLISP Release X.X" unde X.X este numarul versiunii curente. In Extended AutoLisp, VER returneaza un sir de forma: "Extended AutoLISP Release X.X",astfel ca aplicatia poate informa daca se ruleaza sub Regular sau Extended AutoLISP examinand raspunsul oferit de VER.	De exemplu: (ver) poate returna: "AutoLISP Release 11.0"										
VPORTS	(vports)	Returneaza o lista a descriptorilor de viewport-uri pentru configuratia curenta a viewport-uri. Fiecare descriptor de acest fel este o lista constand din numarul de identificare al viewport-ului si pozitia coltului stanga-jos si dreapta-sus ale acestuia. Aceste colturi sunt exprimate folosind valori intre 0.0 si 1.0 unde (0.0 0.0) reprezinta coltul stanga-jos general al zonei grafice al ecranului, iar (1.0 1.0), coltul opus al acesteia. Daca variabila de sistem AutoCAD TILEMODE este 1(ON), lista returnata descrie configuratia de viewport-uri creata cu comanda AutoCAD VIEWSORTS. Daca TILEMODE este 0(OFF), lista returnata descrie entitatile viewport create cu comanda MVIEW, iar colturile sunt exprimate in coordonate "paper space" Descriptorul viewport-ului curent e in totdeauna primul din lista (in exemplul al doilea, viewport-ul 5 ar fi cel curent).	Fie o configuratie cu un singur viewport cu TILEMODE ON. VPORTS poate returna: ((1 (0.0 0.0) (1.0 1.0))) Similar, danduse patru viewporturi de marimi egale amplasate in cele patru colturi ale ecranului cu TILEMODE ON, VPORTS poate returna: (5 (0.5 0.0) (1.0 0.5)) (2 (0.5 0.5) (1.0 1.0)) (3 (0.0 0.5) (0.5 1.0)) (4 (0.0 0.0) (0.5 0.5))										
WCMATCH	(wcmatch <sir> <model>)	Permite testarea sirurilor cu ajutorul unor modele cu "wild-card"-uri. Sirul este comparat cu modelul pentru a vedea daca sunt egale. Daca da, se returneaza T. Altfel, se returneaza nil. Numai primele 500 de caractere ale sirului si modelului sunt comparate; urmatoarele sunt ignorate. Modelul poate contine urmatiarele "wild-card"-uri:											
		Wild-card											

WHILE	(while <expr_test> <expr>...)	Evalueaza <expr_test> si daca aceasta nu e nil, atunci evalueaza celalalte <expr>, dupa care evalueaza din nou <expr_test>. Acesta continua pana cind <expr_test> nu devine nil. Pentru a nu intra intr-un ciclu infinit, trebuie ca evaluările sa modifice cu timpul ceva din <expr_test>	<expr_test> expresie de testat <expr>... expresii de evaluat atata timp cit expresia de test nu e nil.	Fi: (setq a 1) atunci: (while (<= a 10) (vreo_functie a) (setq a (1+a))) Se va apela functia VREO_FUNCTIE de 10 ori, cu A setat de la 1 la 10. Ultima valoare evaluata (care nu a mai permis ciclarea) este 11.
WRITE-CHAR	(write-char <num> [<descr_fis>])	Scrie un caracter pe ecran sau in fisierul specificat prin <descr_fis>. Diferitele sisteme de operare sub care poate fi rulat AutoCAD folosesc diferite conventii pentru a semnala sfarsitul de linie intr-un fisier text ASCII. Pentru a facilita dezvoltarea de programe AutoLISP care sa fie portabile, WRITE-CHAR accepta toate aceste conventii, returnand un singur caracter "newline" cod (ASCII 10), ori de cate ori este intalnit un caracter cu sensul de "end-of-line". Astfel, pe un PC-DOS/MS-DOS: (write-char 10 f) returneaza 10 dar scrie secventa CR/LF in fisier. WRITE-CHAR nu poate scrie un caracter "null" (cod ASCII 0) intr-un fisier.	<num> codul ASCII al caracterului de scris si valoarea returnata de functie. <descr_fis> descriptor de fisier valid pentru un fisier deschis pentru scriere.	(write-char 67) returneaza 67 si scrie litera C pe ecran. Presupunand ca F este un descriptor valid al unui fisier deschis (cu OPEN): (write-char 67 f) returneaza 67 si scrie C in acel fisier.
WRITE-LINE	(write-line <sir> [<descr_fis>])	Scrie <sir> pe ecran sau in fisierul specificat prin <descr_fis>. Ea returneaza <sir> QUOT-at in maniera cunoscuta dar omitand gilemele la scrierea in fisier.	<sir> sir de afisat pe ecran sau de scris intr-un fisier <descr_fis> descriptor de fisier valid pentru un fisier deschis pentru scriere	Presupunand ca F este un descriptor valid al unui fisier deschis (cu OPEN): (write-line "Test" f) scrie Test in fisier si returneaza "Test"
XLOAD	(xload <app>)	Incarca o aplicatie ADS. Daca operatia a decurs cu succes, se returneaza numele aplicatiei; altfel este afisat un mesaj de eroare. Operatia esueaza daca se incearca incarcarea unei aplicatii deja incarcate.	<app> numele unei aplicatii ADS introdus ca un sir quot-at sau ca o variabila ce contine numele unui fisier executabil.	(xload "myapps/ame") returneaza "myapps/ame"
XUNLOAD	(xunload <app>)	Executa operatia inversa functiei XLOAD. Daca anulara incarcarii lui <app> s-a realizat cu succes, se returneaza numele aplicatiei; altfel, este afisat un mesaj de eroare. Numele aplicatiei asupra careia se aplica XUNLOAD, trebuie introdus exact ca la operatia XLOAD corespunzatoare.	<app> numele unei aplicatii ADS introdus ca un sir quot-at sau ca o variabila ce contine numele unei aplicatii incarcate cu XLOAD	(xunload "ame") returneaza "ame"
ZEROP	(zerop <articol>)	Returneaza T daca <articol> e real sau intreg si e evaluat ca zero altfel returneaza nil. Nu e definita pentru alte tipuri de <articol>.	<articol> real sau intreg evaluat ca zero	(zerop 0) returneaza T (zerop 0.0) returneaza T (zerop 0.0001) returneaza nil
ERROR	(*error* <sir>)	E o functie de tratare a erorilor definita de utilizator. Daca nu e nil, e executata ca functie de cate ori apare o conditie de eroare AutoLISP.	<sir> sir continand descrierea erorii	(defun *error* (msg) (princ "eroare:") (princ msg) (terpri)))